

**Контролно за определяне на отбора за 44. МОМ**  
**София, 29–30 май 2003 г.**

**Задача 1.** От остроъгълен  $\triangle ABC$  да се изрежат 2003 правоъгълника, всеки от които има страна, успоредна на  $AB$ , и сумата от лицата им е максимална.

**Задача 2.** Да се намерят всички функции  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  такива, че

$$f(x^2 + y + f(y)) = 2y + (f(x))^2$$

за произволни  $x, y \in \mathbb{R}$ .

**Задача 3.** Някои от върховете на изпъкнал  $n$ -ъгълник са съединени с отсечки, всеки две от които нямат обща вътрешна точка. Да се докаже, че за произволни  $n$  точки, никои три от които не лежат на една права, съществува взаимно еднозначно съответствие между върховете на  $n$ -ъгълника и тези точки така, че всеки две отсечки, съответстващи на прекарани отсечки между върховете на  $n$ -ъгълника, нямат обща вътрешна точка.

**Контролно за определяне на отбора за 44. МОМ**  
**София, 29–30 май 2003 г.**

**Задача 4.** Вярно ли е, че за всяка пермутация  $a_1, a_2, \dots, a_{2002}$  на числата  $1, 2, \dots, 2002$  съществуват естествени числа  $m$  и  $n$  с еднаква четност, за които  $1 \leq m < n \leq 2002$  и  $a_m + a_n = 2a_{\frac{m+n}{2}}$ .

**Задача 5.** Четириъгълник  $ABCD$  е описан около окръжност с център  $O$ . Ако  $P$  е проекцията на  $O$  върху диагонала  $AC$ , да се докаже, че  $\sphericalangle APB = \sphericalangle APD$ .

**Задача 6.** Да се докаже, че не съществуват естествени числа  $m$  и  $n$ , за които

$$m(m+1)(m+2)(m+3) = n(n+1)^2(n+2)^3(n+3)^4.$$